



财通证券
CAITONG SECURITIES

云深方知归处

KRAS行业深度报告（下）

张文录 分析师

SAC证书编号：S0160517100001

zhangwenlu@ctsec.com

华挺 联系人

huating@ctsec.com

2021/8/4

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目录

■ RAS抑制剂开发策略

小分子抑制剂

直接靶向RAS突变

靶向G12C

靶向其他突变: G12V, G12D

RAS-效应蛋白相互作用抑制剂

SOS、SHP抑制剂

RAS加工抑制剂

合成致死

间接靶向RAS突变

靶向RAS通路

其他疗法

RNAi

mRNA疫苗

PROTAC

RAS抑制剂开发策略



G12V&G12D: G12C之外，世界广阔

图1. 不同肿瘤各类KRAS突变比例

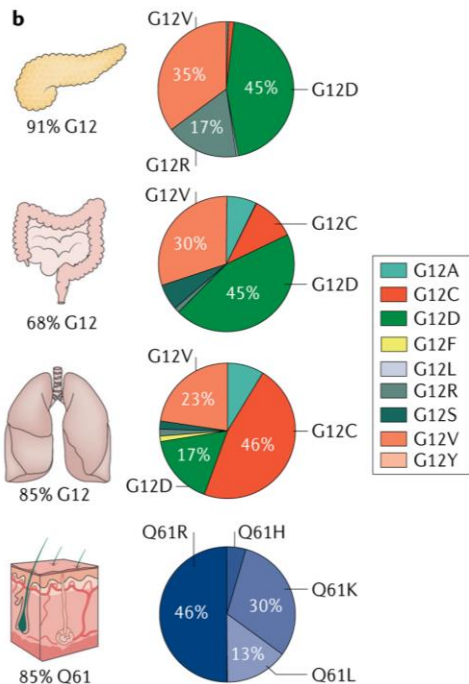
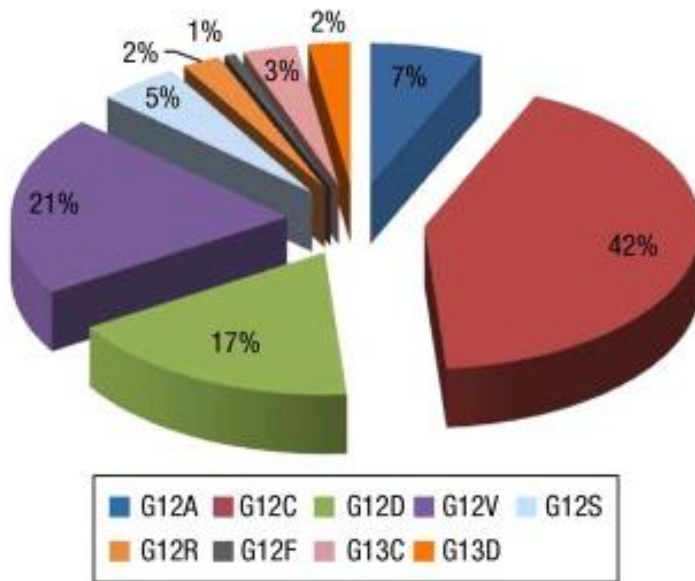


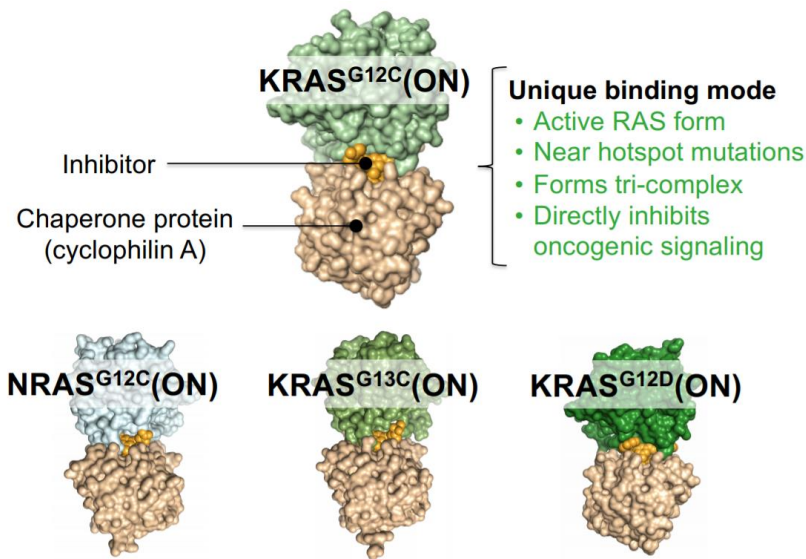
图2. NSCLC中各类KRAS突变比例



- G12V (21%) 是NSCLC中发生频率仅次于G12C (42%) 的驱动基因，其次是G12D，占到17%，G12V+G12D合计占到38%；而在胰腺癌和子宫内膜癌中，G12V发生比例仅次于G12D，排在第二位；
- 在所有KRAS突变患者中，G12V发生比例占到22.1%，仅次于G12D(23.9%)；两者共计占据所有KRAS突变亚型的46%。

三复合平台：靶向RAS(ON)蛋白，有望颠覆传统抑制剂

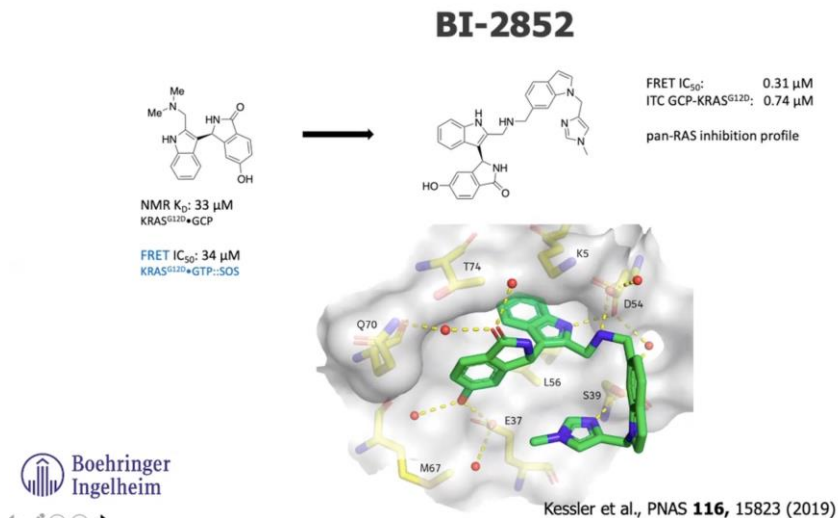
图3. REVOLUTION公司三元复合物平台



- 尽管G12V、G12D突变与G12C相比仅有一个氨基酸的区别，但是G12V、G12D的构象并不存在可供小分子结合的口袋，因此靶向G12C口袋的策略在G12V和G12D突变的KRAS蛋白上行不通，对于不同突变亚型需要采取不同靶向策略。
- REVOLUTION MEDICINES开创性地开发了“三复合物”平台：通过一个伴侣蛋白(亲环蛋白A)与靶蛋白形成复合物，从而人为地创造出一个口袋供小分子抑制剂结合上去，形成一个“靶蛋白-小分子抑制剂-伴侣蛋白”的三复合物。小分子可以直接抑制RAS(ON)蛋白，伴侣蛋白结合上去也可以在空间结构上阻止RAS(ON)蛋白与下游效应蛋白结合、从而抑制下游信号传导。
- 基于该“三元复合物”平台，公司开发了一系列直接靶向不同突变亚型的药物，而且不同于G12C抑制剂（如Sotorasib和Adagrasib）只能与RAS(OFF)蛋白激活，该平台药物可以结合RAS(ON)蛋白，因此理论上起效速度快于G12C抑制剂、起效剂量低于G12C抑制剂，故理论上安全性更优。
- 目前该平台上RMC-6291和RMC-6236（分别靶向KRAS G12C(ON)和KRAS G12V/D(ON)蛋白）正处于IND阶段。

抑制RAS与效应蛋白的相互作用

图4. BI-2852作用机理



- 另一条RAS抑制思路是通过阻遏RAS蛋白与上游（如SOS）及下游效应蛋白（如RAF、MEK等）的结合，来抑制突变型RAS蛋白引起的下游通路的过度激活，从而达到抑癌作用。
- 以SOS::RAS抑制剂为例，研究者发现DCAI口袋是SOS1与RAS结合的关键位点。DCAI可以微弱抑制由SOS1蛋白介导的RAS核苷酸交换，共晶分析显示DCAI结合在KRAS的 $\alpha 2$ 螺旋以及 β 折叠中间的一个口袋上，这个口袋也被称为DCAI口袋，结合在这个口袋的小分子可以抑制RAS和SOS1蛋白的结合，从而抑制SOS1介导的RAS由结合GDP向GTP的转化，将RAS锁定在GDP结合的失活态。代表药物如Boehringer的BI 2852。
- 由于DCAI口袋广泛存在于野生RAS蛋白中，因此这些小分子并不具有突变型RAS蛋白的选择性，使得它们存在较大的毒性。与DCAI结合小分子类似，其他机制的泛RAS抑制剂也存在类似毒性问题。

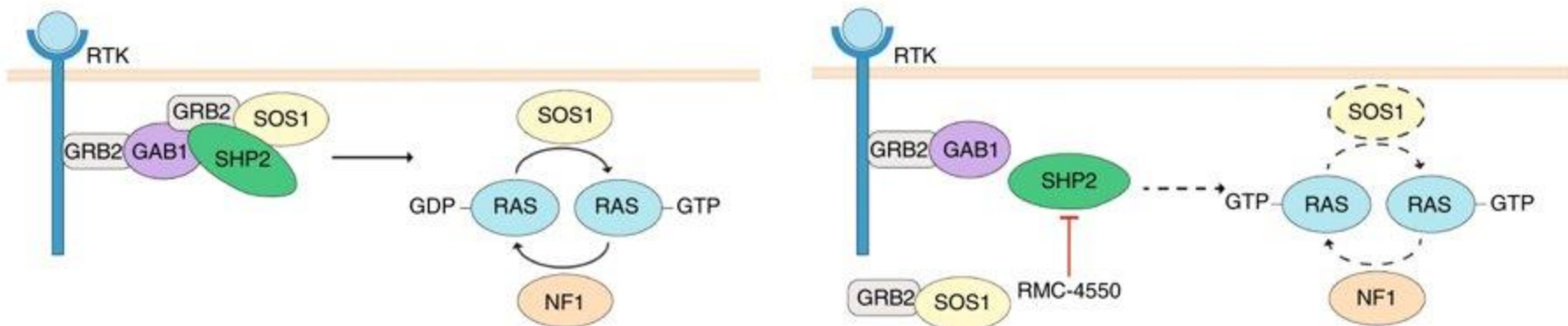
RAS抑制剂开发策略



SOS1与SHP2抑制剂

- EGFR激活RAS蛋白过程中需要SOS1、GRB2、SHP2蛋白的协助，因此靶向这些辅助蛋白的抑制剂也成为研究者的开发路线之一。
- EGFR与受体结合后发生二聚化，其后通过自我磷酸化自我激活，然后招募SOS1蛋白来到细胞质膜上与自己结合；然而SOS1蛋白结构域与EGFR结构域不匹配，需要GRB2蛋白帮助（GRB2作用类似于转换插头，将不配套的SOS与EGFR结合），EGFR-GRB2-SOS1三者形成复合体，SOS1具备GEF能力，可以将与RAS结合的GDP交换出来，允许RAS与GTP结合，从而激活RAS蛋白；SHP2蛋白的作用目前不甚清晰，但是有假说认为SHP2是作为骨架蛋白，将GRB2和SOS1蛋白结合其上，同时还可以提高核苷酸交换速率。

图5. RAS激活需要SOS1与SHP2的协助



- SOS1抑制剂目前在研的品种是boehringer的 BI-1701963，目前正处于临床I期，包括一个单药方案以及MEK抑制剂trametinib联用方案；
- SOS1抑制剂BAY-293可以在纳摩尔级别抑制SOS1与KRAS的结合，然而研究人员发现BAY-293与野生型KRAS结合力相比突变型更强，故放弃该药作为RAS突变患者的治疗。但是BAY-293与KRAS G12C抑制剂ARS-853联用的试验表现出一定的协同效应，这也给研究者启示，SOS1抑制剂或许更适合与KRAS G12C抑制剂联用，因为SOS1抑制剂可以帮助将RAS蛋白锁定在失活态，更便于G12C抑制剂结合上去。

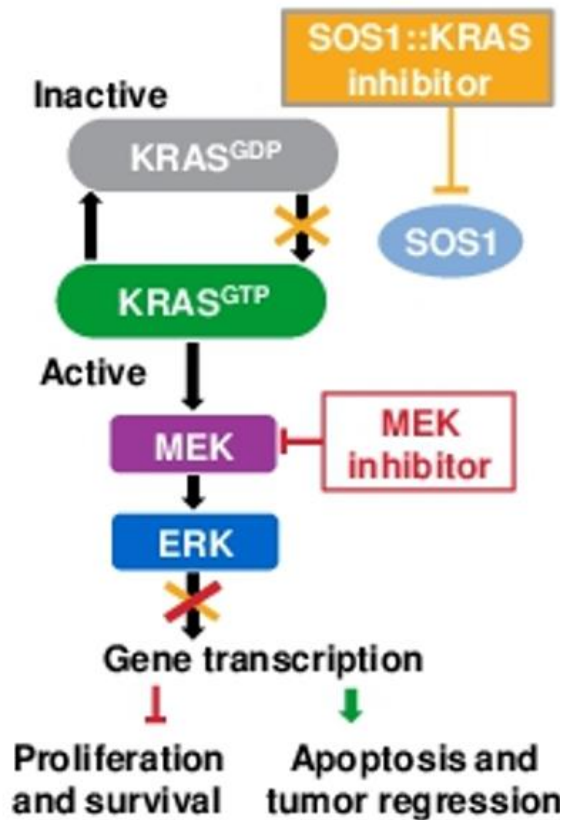
表1. SOS1抑制剂管线

药品	临床进展	企业	NCT编号
SOS1抑制剂			
BI-1701963	I	Boehringer	NCT04111458

BI 1701963: 唯一在研SOS1抑制剂

图6. SOS1抑制剂作用机理

- BI 1701963是一个小分子蛋白-蛋白互作的抑制剂，遏制KRAS与SOS1的结合；
- 临床前数据显示BI 1701963在KRAS 阳性的肿瘤细胞中显示出了细胞抑制作用(cytostatic)，和MEK抑制剂的联用也显示出更好的抑癌效果；
- 临床试验NCT04111458是BI 170963在人体进行的剂量爬坡试验，入组患者均为KRAS阳性的肿瘤患者；主要终点是确定BI 170963作为单药或者与MEK抑制剂 trametinib联用的MTD和/或RP2D；次要终点为安全性、耐受度、药代动力学数据等；
- BI 170963目前处于临床I期，2020年8月BI 170963在国内获批临床。



SHP2抑制剂研发进展

表2. SHP2抑制剂管线

药品	临床进展	企业	亮点	联用方案
SHP2抑制剂				
TNO155	I/II	诺华	First-in-class同靶点首个	+PD-1i (Spaotalizumab) +CDK4/6i (Ribociclib) +G12Ci (Adagrasib)
JAB-3068	II	加科思	810M美金授权给艾伯维	
RMC-4630	I	Revolution Medicines	500M美金授权给赛诺菲	+MEKi (Cobimetinib) +G12Ci (Sotorasib)
RLY-1971	I	Relay Therapeutics	695M美金授权给Genetech	+G12Ci (GDC 6036)
BBP-398	I	BridgeBio Pharma	由联拓生物引进中国	
GH21	临床前	勤浩医药	280M美金授权给沪亚生物	

TNO155：联用发挥更大潜力

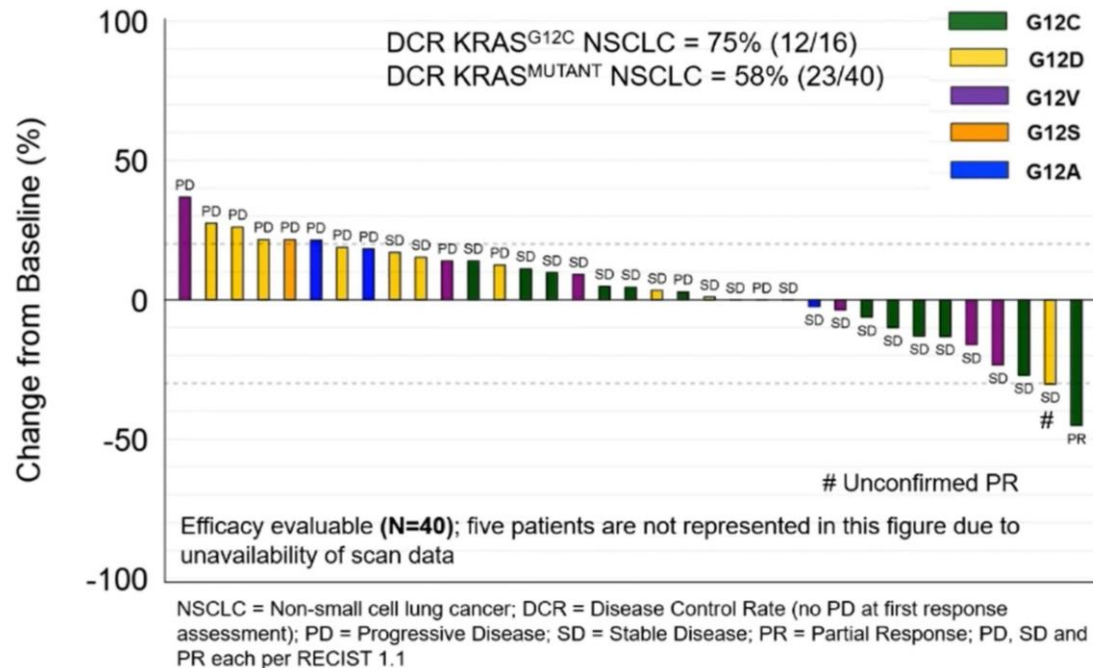
- TNO155是诺华开发的口服SHP2抑制剂，也是首个进入临床的SHP2抑制剂。该药物具有理想的成药性(例如高渗透性、高溶解度、不抑制CYP450、理想的临床前PK参数)；
- 安全性：近日公布的临床I期数据显示其治疗相关的不良反应与SHP2抑制的预期效果一致，大多数不良反应的严重程度为1级或2级。10%的患者出现射血分数下降/左心室功能障碍，4%的患者LVEF下降10%及以上，其中1名患者LVEF低于40%。4名患者的LVEF下降在7至9天内得到缓解；其余患者的LVEF在23天内得到缓解。
- 有效性：观察到的最佳治疗效果是24例(20%)患者疾病稳定(SD)，中位SD持续时间为4.9个月(范围：1.7 - 29.3)。
- 尽管TNO155单药方案数据不够喜人，但其联用方案存在较大抗癌潜力，包括：
 1. 与KRAS G12C抑制剂的协同效应；
 2. 抑制MAPK通路的代偿性激活；
 3. 参与PD-1/PD-L1 的信号通路，调节T细胞的活性，可以降低肿瘤微环境的免疫抑制状态。
- 目前已有多项临床试验探究TNO155的联用效果：

联用药物	类型	适应症	NCT编号
adagrasib	KRAS G12C	KRAS G12C突变型肿瘤	NCT04330664
JDQ443	KRAS G12C	KRAS G12C突变型肿瘤	NCT04699188

- 此外，TNO155还和EGFR抑制剂、ALK抑制剂、CDK4/6抑制剂等联用，用于相关突变的肿瘤。

RMC-4630：初步显示良好有效性及安全性

图7. RMC-4630一期临床结果



- 有效性:

RMC-4630单药在KRAS G12C突变的NSCLC患者中:
DCR=75%(12/16);

在全部KRAS突变的NSCLC患者中: DCR=58% (23/40) ;

- 安全性:

60mg每天给药和140mg一周两次(D1/D4)给药, 都出现了较高比例的三级以上AE, 均达到50%(9/18、4/8);

200mg一周两次(D1/D2)的给药方式安全性较好, 没有患者出现3级以上AE(0/4), 但由于样本量较小, 仍需进一步研究。

SOS&SHP抑制剂总结：单兵作战不可取，双剑合璧是正解

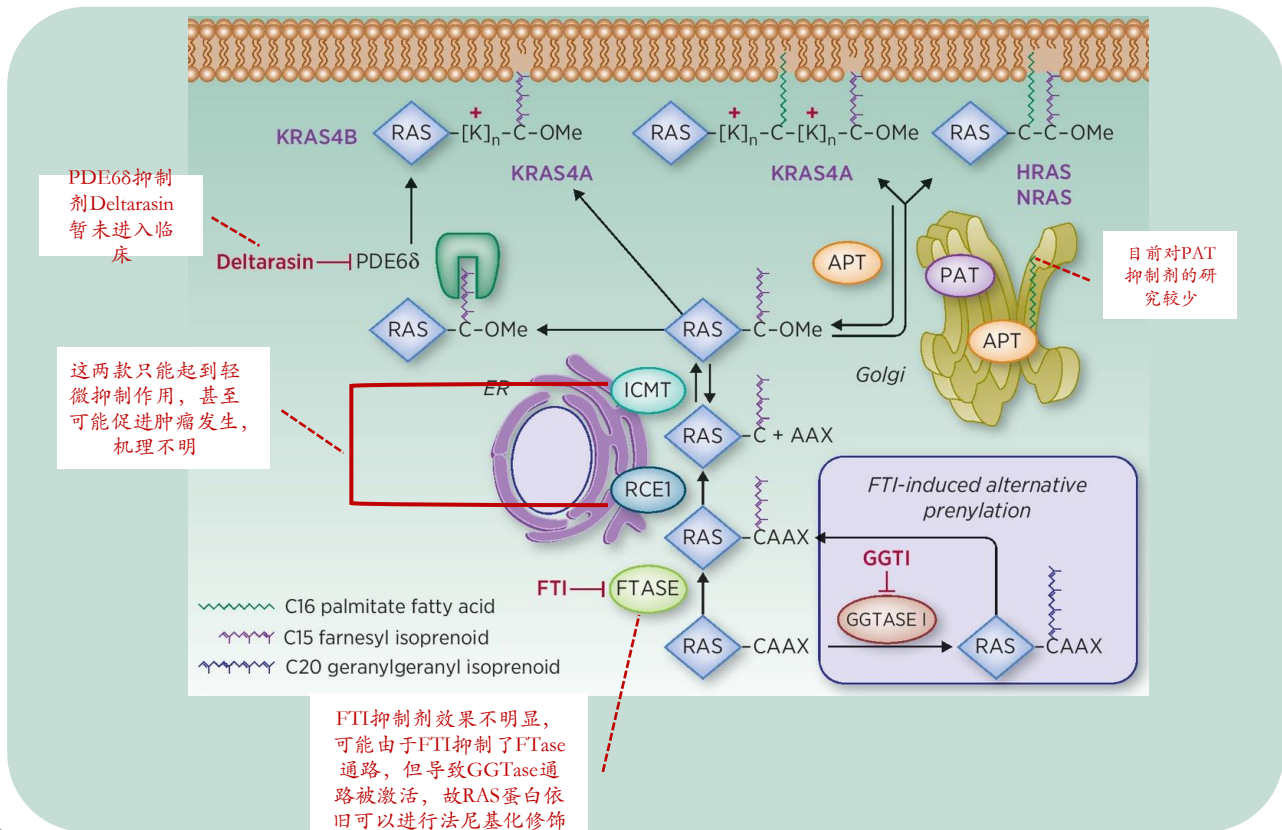
- 在研SOS抑制剂和SHP抑制剂单药治疗RAS突变阳性肿瘤的效果不尽如人意，SOS抑制剂和SHP2抑制剂都在进行联用的探索，均分别于KRAS G12C抑制剂或MEK抑制剂联用，如BI-1701963与MEK抑制剂联用；此外，SHP2抑制剂RMC-4630在进行与MEK抑制剂、KRAS G12C抑制剂联用的试验，另一款SHP抑制剂TNO155也在进行与KRAS G12C抑制剂联用；
- 从机制上说，相较于MEK抑制剂，SOS抑制剂和SHP2抑制剂可能更适合和G12C抑制剂联用，因为SOS抑制剂和SHP2抑制剂可以抑制KRAS的激活，从而增加了GDP结合形式的KRAS，更利于KRAS G12C抑制剂发挥作用，因此会产生一定协同效应。

RAS加工抑制剂：作用于RAS蛋白翻译后修饰过程

图8. RAS蛋白翻译后修饰过程及对应药物研发情况

- RAS蛋白需要定位到细胞膜内侧才能发挥其生物活性，RAS经翻译后修饰定位到细胞膜的过程如下：

1. CAAX box首先经过法尼基转移酶(FTase)实现异戊烯化，带上法尼基的RAS才能定位到内质网上，进行下一步的修饰。当FTase被抑制后，RAS蛋白可以通过另一条GGTase酶通路进行修饰；
2. 其后通过RCE酶将AAX残基切除；
3. 再通过ICMT酶进行甲基化；
4. 甲基化后的RAS蛋白可以通过：
 - 1)PAT酶进行棕榈酰化修饰，从而定位到细胞膜上，成为HRAS、NRAS、KRAS4A；
 - 2)通过异戊烯结合蛋白PDE8定位到膜上，成为KRAS4B。



RAS加工抑制剂：距离成药长路漫漫

- RAS加工抑制剂目前仍未有较有潜力的药物，主要因为：
 1. 这些酶在其他细胞膜结合的蛋白的修饰过程中也存在，因此对于RAS蛋白的选择性较差；
 2. 这些加工抑制剂对于RAS蛋白的翻译后修饰过程起到抑制作用，因此对于新合成的RAS蛋白有效，对于已经合成、完成了翻译后修饰并结合到膜上的RAS蛋白没有影响，故抑制效果有限。

合成致死：路漫漫其修远兮

- 合成致死：A和B是两个功能相似的基因，因此只抑制A或B单独一个基因时，不会影响细胞生存；同时抑制两个基因的时候，会导致细胞死亡。在正常细胞中，两个基因都是野生型的，所以抑制其中B基因并不会影响其生存，而肿瘤细胞中A基因发生突变，此时抑制B基因就会带来肿瘤细胞的死亡。通过这种方法可以引起肿瘤细胞死亡而不影响正常细胞的生存。
- 因此在RAS蛋白中最重要的就是筛选出在RAS突变型细胞中必不可少、但是并不影响RAS野生型细胞生存的基因。

图9. 合成致死基本原理

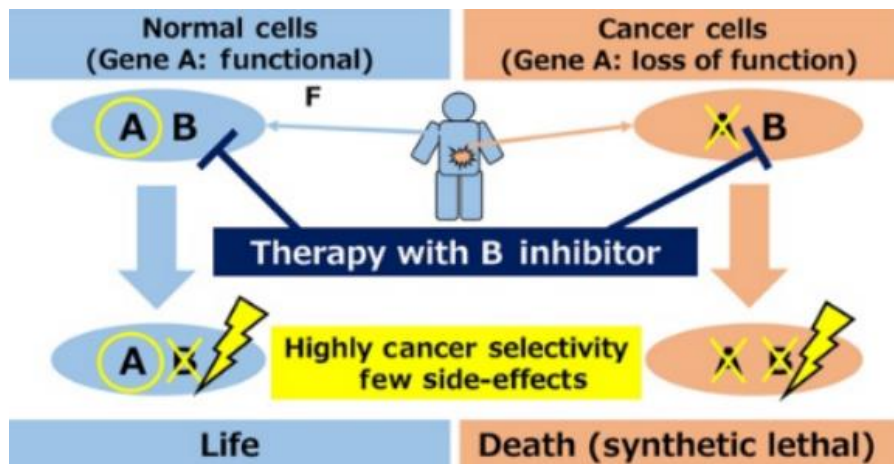
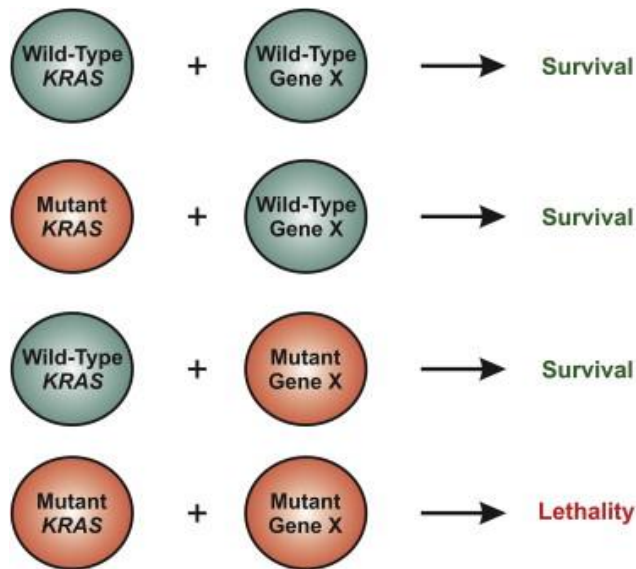
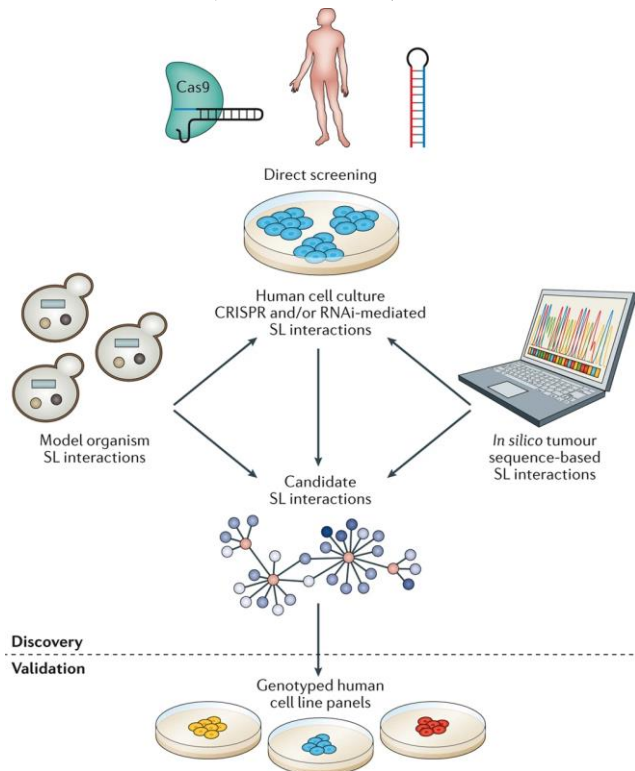


图10. 合成致死运用于KRAS蛋白示意图



PLK1抑制剂Onvansertib：合成致死机制的潜在药物

图11. 合成致死药物筛选过程

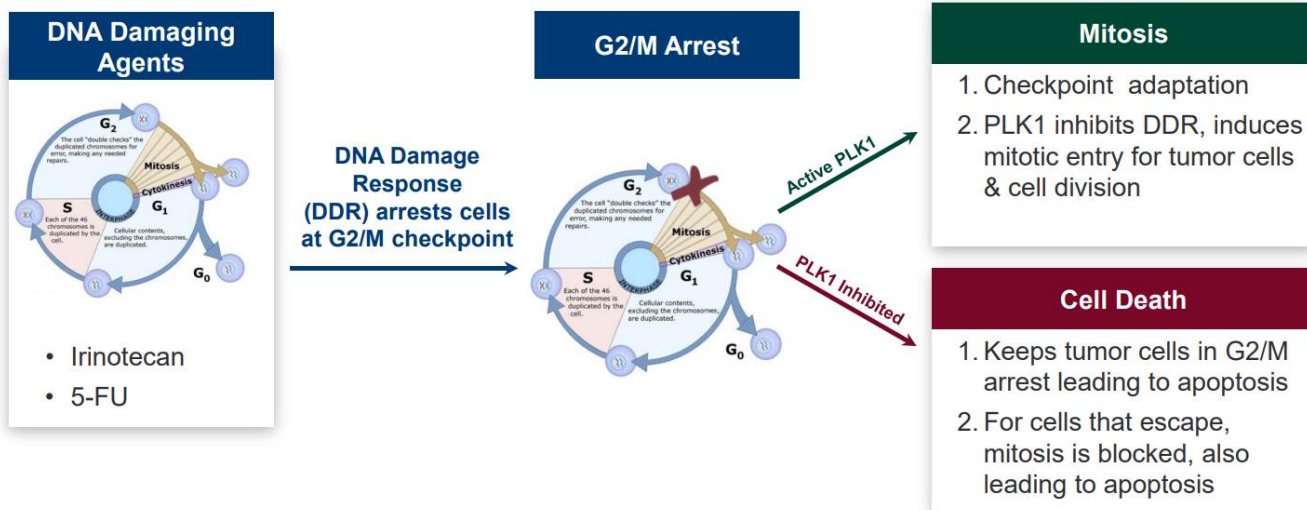


- 通过CRISPR-CAS9或者RNAi的方式获得不同的突变组合，先后在人体细胞和不同谱系的细胞株中进行验证。经过十余年的研究，研究人员发现STK33、TBK1等多个潜在的合成致死位点，但大多数仅停留在概念验证阶段，距离成药仍有较远距离。
- 目前进展最快的是Cardiff Oncology公司的PLK1抑制剂Onvansertib，作为二线方案治疗前线经FOLFOX治疗复发的结直肠癌患者，已完成临床I期试验，并进入FDA快速审评通道；且基于较好的Ib期试验结果，公司开启Onvansertib用于胰腺癌治疗的II期试验，并已完成首例患者给药。

PLK1: 调控细胞分裂的关键酶

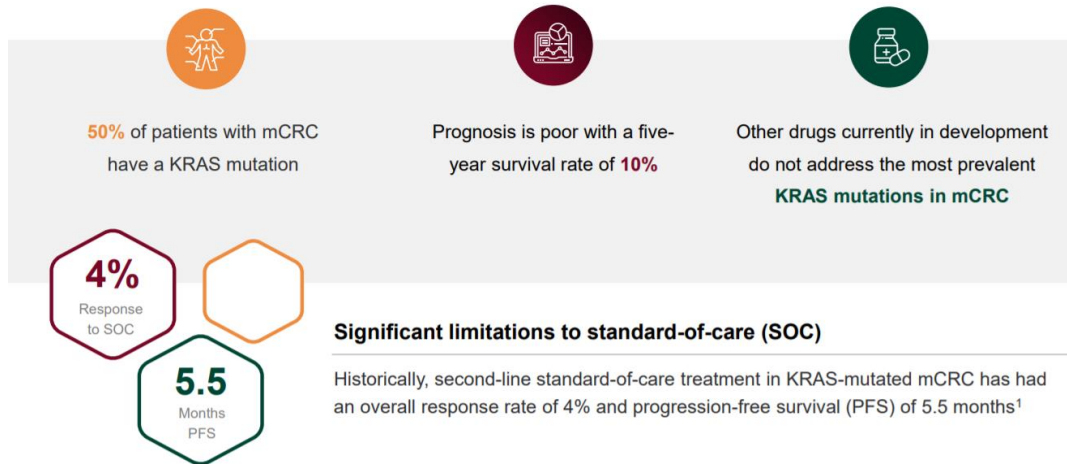
- PLK1是肿瘤细胞分裂过程中的主要调控酶，抑制PLK1蛋白可以让细胞停留在G2期、不进入有丝分裂期，从而抑制细胞的分裂并导致细胞死亡；
- 此外，PLK1还被发现可以抑制DNA损伤反应，因此PLK1的抑制可以诱导DNA损伤反应的产生，诱导细胞凋亡。

图12. PLK1调控细胞分裂的关键酶



mCRC二线治疗存在极大临床未满足需求

图13. mCRC二线治疗现存未满足需求



- CRC患者中KRAS突变阳性患者占到50%，这部分患者一线治疗暂时无靶向药可用；
- 一线治疗复发后，二线标准疗法是FOLFIRI化疗，但是KRAS突变阳性患者对于标准疗法只有4%的客观响应率，FPS仅有5.5个月，五年生存率仅有10%，存在极大未满足临床需求；
- 对于无KRAS突变的患者来说，加入贝伐单抗会显著提高临床收益，但是对KRAS突变阳性患者来说收益较小，且KRAS突变阳性患者无论是ORR、PFS、OS各项终点结果更差。

KRAS	Treatment	ORR	PFS (months)	HR and significance of PFS	OS (months)	HR and significance of OS
All Patients ²	FOLFIRI	3%	4.1	HR=0.68 (95 % CI 0.59-0.78) P <0.0001	9.8	HR=0.81 (95 % CI 0.69-0.94) P <0.0062
	FOLFIRI + Bev	5%	5.7		11.2	
KRAS WT ²	FOLFIRI	5%	4.5	HR=0.61 (95 % CI 0.49-0.77) P <0.0001	11.1	HR=0.61 (95 % CI 0.53-0.90) P=0.0052
	FOLFIRI + Bev	7%	6.4		15.4	
KRAS MUTANT²	FOLFIRI	3%	4.1	HR=0.70 (95 % CI 0.56-0.89) P = 0.0027	10	HR=0.92 (95 % CI 0.71-1.18) P=0.4969
	FOLFIRI + Bev	4%	5.5		10.4	

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

合成致死: KRAS突变阳性的细胞对于PLK1抑制更加敏感

- RAS激活态细胞需要依赖PLK1通路才能进行细胞分裂和增殖，因此对PLK1的抑制作用可以带来RAS激活细胞的生长。
- 通过对KRAS野生型和KRAS突变的CRC细胞的对比也证实了KRAS突变细胞对于Onvansertib更加敏感，50nM以上剂量组两者细胞活性存在显著性差别。

图14. Onvansertib作用机理

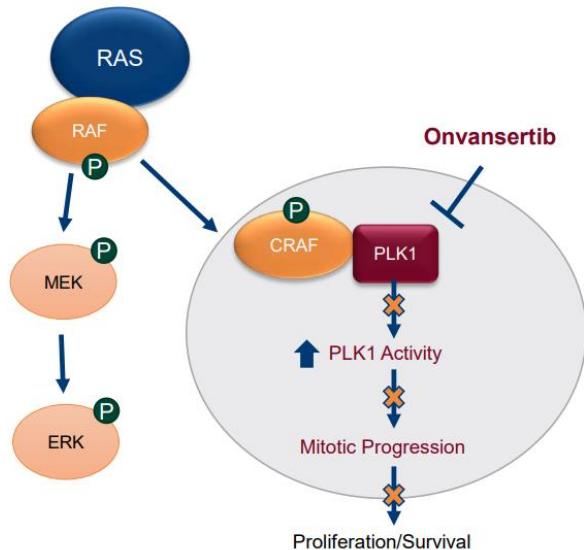
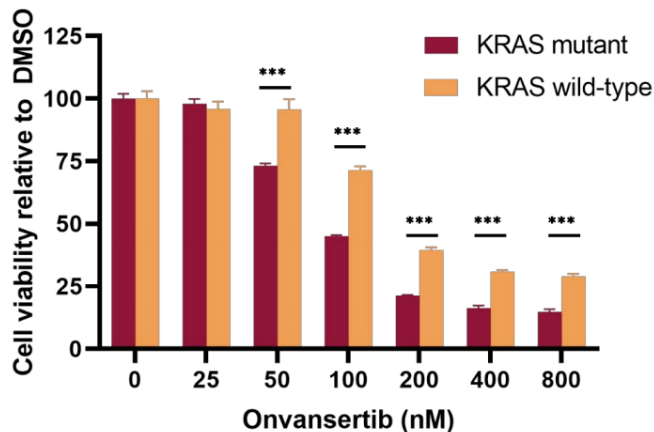


图15. Onvansertib对于KRAS野生型和突变型细胞的毒性比较

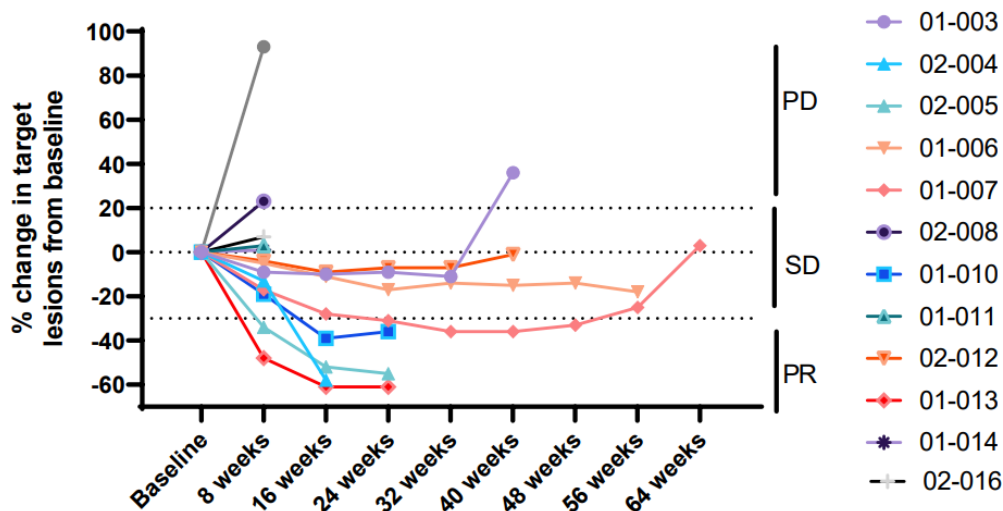
Cell Viability in Onvansertib-Treated KRAS Mutant and Wild Type Isogenic CRC Cells



Onvansertib 1b期：36%患者达到PR，纳入FDA快速审评通道

图16. Onvansertib 1b期临床效果

Changes in Tumor Size From Baseline



- 安全性:

Onvansertib+FOLFIRI/Bev的组合疗法相对安全;

8%(17/202)患者出现3级及以上副反应, 其中2.5%(5/202)达到四级;

- 有效性:

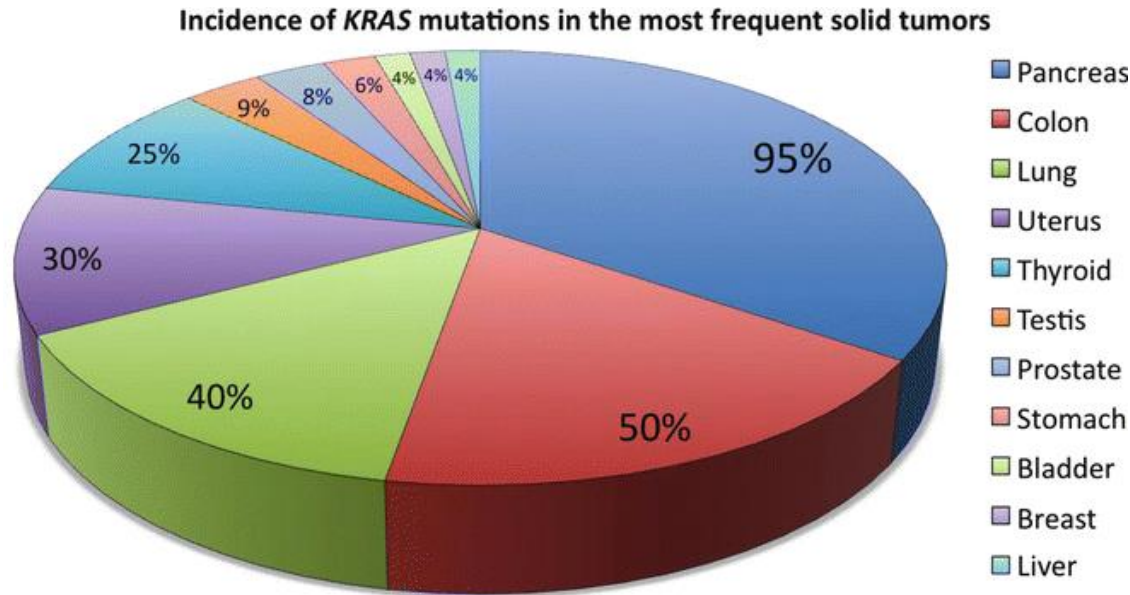
50%(7/14)患者达到SD;
36%(5/14)患者达到PR;

- 不同突变亚型均可观察到临床响应。

- Onvansertib用于二线治疗前线FOLFOX治疗失败的结直肠癌患者的适应症已纳入FDA快速审评通道。

挑战癌王：完成II期第一例胰腺癌患者给药

图17. 不同实体瘤中KRAS突变比例



- 胰腺癌是KRAS突变的最大癌种，胰腺癌中KRAS突变阳性比例高达95%；
- 研究者根据Onvansertib在结直肠癌中的积极结果，决定开展Onvansertib+伊利替康治疗转移性胰腺癌患者的II期临床试验；
- 由于在结直肠癌的临床试验中，Onvansertib抑制肿瘤细胞分裂以及对于KRAS突变阳性细胞的选择性使得研究者对于Onvansertib治疗胰腺癌具有较强的信心；
- 近日完成第一例患者给药，结果令人期待。如果取得突破，将会革新胰腺癌治疗格局。

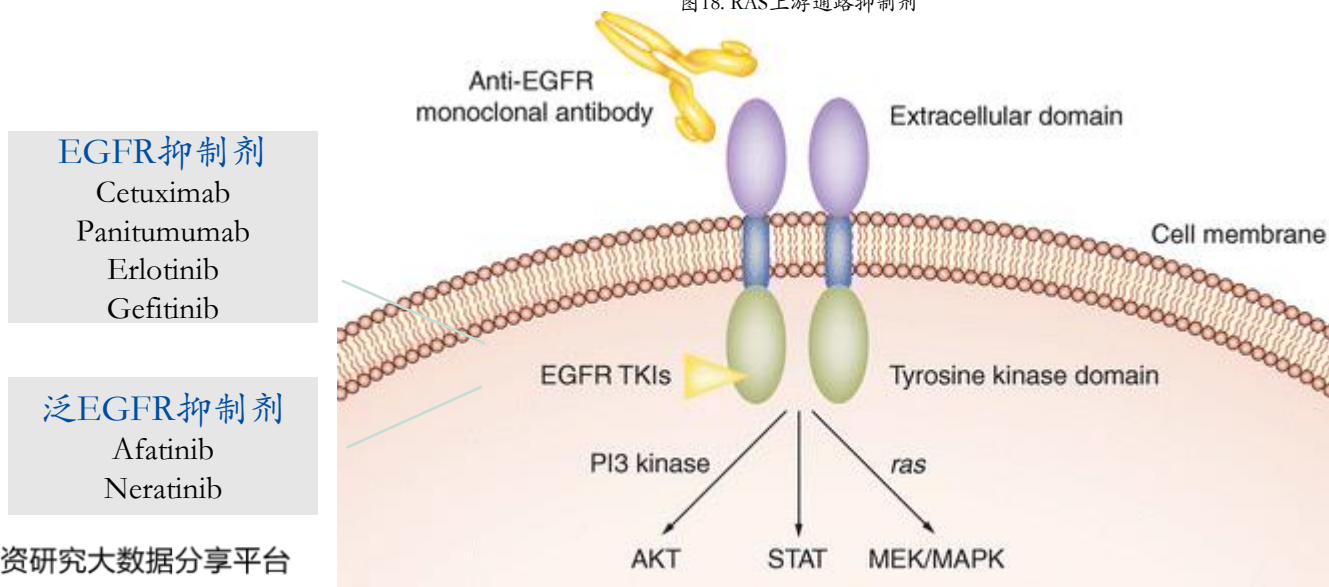
RAS抑制剂开发策略



靶向RAS通路上游：EGFR抑制剂

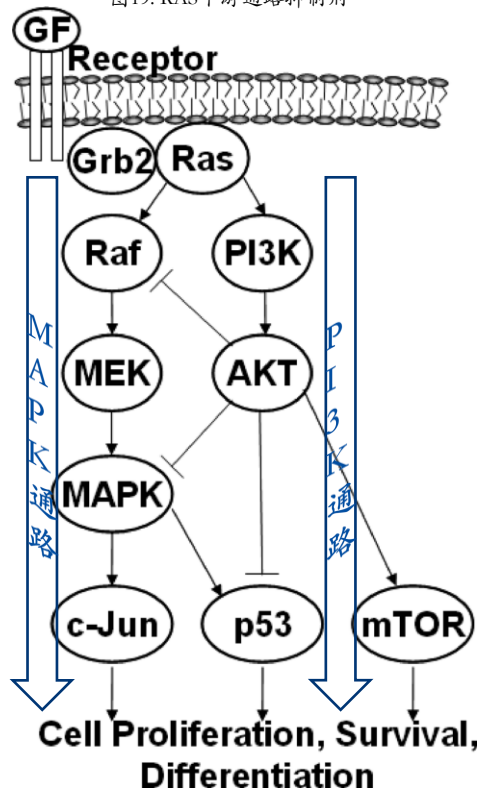
- 针对EGFR的小分子抑制剂及单抗较为成熟，有多款药物已获批临床，但暂时未有EGFR抑制剂获批用于治疗KRAS突变型肿瘤。多项利用EGFR抑制剂治疗KRAS突变型肿瘤患者的临床试验正在进行中，但是并未取得理想结果：Cetuximab 和 Panitumumab等EGFR单抗提高了KRAS野生型结直肠癌患者的总生存期和无进展生存期，但对于KRAS突变型癌症患者并没有显著效果；在Erlotinib 和 Gefitinib等EGFR酪氨酸激酶抑制剂中也观察到类似效果；
- 得到这样的结果也是可以理解的，由于EGFR处于RAS蛋白上游，对于突变型RAS蛋白而言，并不需要接受EGFR信号激活即可处于激活态，并激活其下游通路，引起细胞非正常的增殖；因此，对于突变型RAS蛋白，抑制EGFR信号的激活对于RAS的抑制效果有限。

图18. RAS上游通路抑制剂



靶向RAS通路下游：通路众多，且存在复杂的反馈调节

图19. RAS下游通路抑制剂



- 针对RAS下游效应蛋白的抑制剂也在紧锣密鼓研发中，然而这些抑制剂单药用于RAS突变患者的效果并不尽如人意。例如MEK抑制剂、ERK抑制剂，对于RAS突变并未展现显著临床获益；PI3K抑制剂对于RAS突变效果不大，且耐受较差；
- 从RAS下游通路图不难看出，RAS可以激活下游多条通路，且这些通路之间并非平行，而是存在复杂的负反馈。通过某种抑制剂单药来抑制其中某一条通路的激活，可能会引起其他通路的代偿性激活；如果用多种效应蛋白抑制剂来抑制不同通路的激活，抑癌效果可能显著提高，但可能引起患者耐受较差的情况。
- 对于下游效应蛋白抑制剂而言，单药存在临床获益不足的问题，因此与上游的SOS、SHP2或KRAS抑制剂是未来的应用方向；选择合适的联用药物、合适的剂量及给药方案也是需要谨慎考虑的，以期达到抑癌效果与安全性的平衡点。

MAPK通路：RAF抑制剂和MEK抑制剂

- 目前获批的RAF抑制剂主要用于BRAFV600突变阳性的黑色素瘤，暂时未有RAF或MEK抑制剂获批用于RAS突变阳性的肿瘤。其中belvarafenib正在进行针对NRAS突变阳性的黑色素瘤的I期临床试验，包括单药方案以及联用方案。
- 类似地，获批的三种MEK抑制剂均用于治疗BRAFV600突变阳性的黑色素瘤，分别是cobimetinib、 trametinib、 binimetinib，暂时没有MEK抑制剂获批治疗RAS突变型肿瘤。临床数据显示MEK抑制剂作为单一治疗方式对治疗RAS突变型肿瘤的效果有限。
- RAF抑制剂和MEK抑制剂单药治疗RAS突变肿瘤的疗效有限，与其他药物联用的临床探索正在如火如荼进行中。

表3. MAPK通路抑制剂管线

药物	公司	适应症	临床进展	临床方案	NCT编号
RAF Inhibitors					
Belvarafenib	Genentech	NRAS-mutant Advanced Melanoma	I	单药；联用： +Cobimetinib+Atezolizumab	NCT04835805
MEK Inhibitors					
Binimetinib(MEK 162)	Pfizer	KRAS Mutated NSCLC	I/II	联用：+Palbociclib (CDK4/6 抑制剂)	NCT03170206
Pimasertib	EMD Serono	NRAS Mutated Melanoma	I/II	单药（临床显示无显著优效）	NCT01693068
PD-0325901	Solid Tumors	KRAS Mutated NSCLC	I/II	联用:+Palbociclib	NCT02022982

VS-6766: 抑制RAF&MEK, 克服通路间反馈调节

- 由于RAF-MEK-ERK通路存在反馈条件，传统MEK抑制剂由于抑制了MEK蛋白，从而抑制下游ERK蛋白的激活，导致ERK蛋白激活介导的对RAF蛋白的抑制作用减弱，被解除抑制的RAF蛋白引起MEK蛋白的磷酸化，因此**传统MEK抑制剂反而会促进MEK的磷酸化**；
- VS-6766可以同时抑制MEK和RAF激酶，从而遏制MEK激活导致ERK解除对RAF蛋白的抑制，因此也就不存在传统MEK抑制剂引起MEK磷酸化的缺陷。VS-6766是一种机制独特的RAF/MEK抑制剂。

图20. VS-6766作用机理



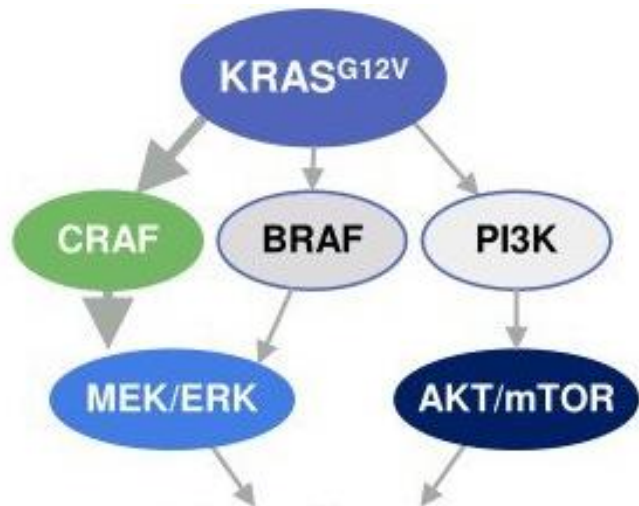
VS-6766: 实力初显, KRAS G12V突变NSCLC患者ORR达到58%



财通证券
CAITONG SECURITIES

- 相较于KRAS其他突变亚型, G12V主要通过过度激活RAF/MEK通路发挥作用, 其中主要依赖CRAF蛋白来激活MEK, 因此CRAF是引起肿瘤的关键效应蛋白(CRAF缺失显著提高肺癌小鼠的OS);
- VS-6766通过抑制CRAF蛋白来抑制G12V突变带来的下游RAF通路的过度激活, 从而达到抑癌作用;
- VS-6766单药治疗在KRAS G12V突变NSCLC患者中ORR达到57%(4/7); VS-6766 ± Defactinib方案在KRAS G12V突变NSCLC患者中ORR达到58%(7/12)。

图21. MEK激活依赖于CRAF蛋白



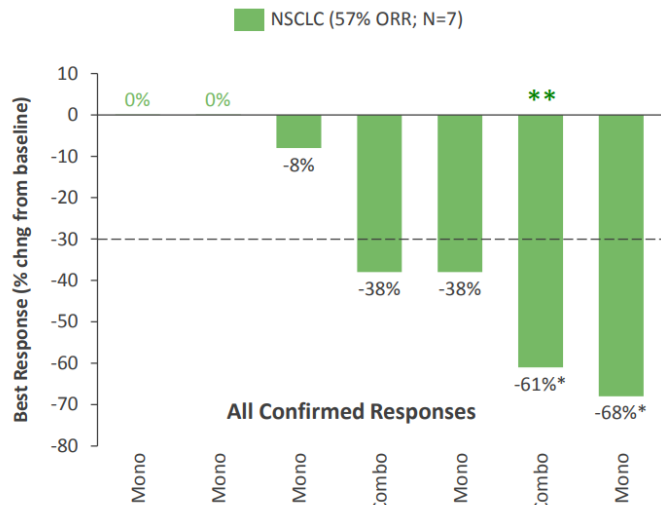
Tumor Growth

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

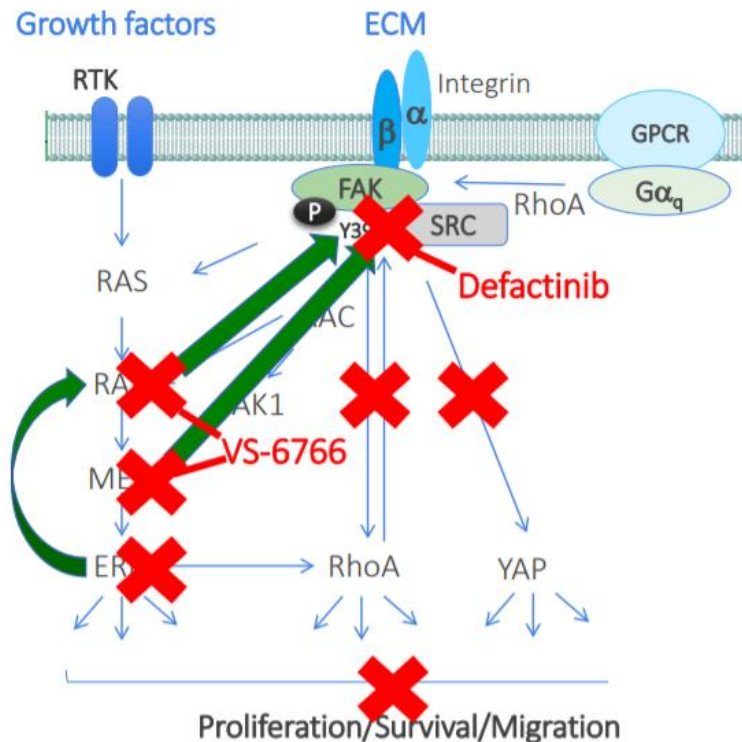
图22. VS-6766临床效果

Best Response by RECIST in KRAS^{G12V} NSCLC



VS-6766+FAKi: 双剑合璧，有效克服关键耐药机制

图23. 同时抑制MEK和FAK蛋白可以有效对抗耐药



- 研究发现对于MEK和RAF蛋白的抑制，会引起FAK蛋白的磷酸化，从而导致FAK通路的代偿性激活，也是MEK抑制剂耐药的关键机制；
- 通过联用MEKi+FAKi抑制同时抑制RAF通路和代偿性激活的FAK通路，可以有效对抗MEK抑制剂耐药问题。VS-6766可以同时抑制MEK和RAF激酶，从而抑制RAS-RAF-MEK-ERK通路，Defactinib是一种FAK抑制剂可以通过抑制FAK蛋白，阻断其下游的FAK- α A、FAK-YAP通路，全面抑制肿瘤蛋白的增殖、迁移等生命活动；
- 因此研究者探索VS-6766(MEKi)+ Defactinib (FAKi)的治疗效果：VS-6766+FAKi卵巢癌、NSCLC、葡萄膜黑色素瘤中表现出显著的抑癌效果；

LGSOC: KRAS突变占70%，临床治疗方案有限

- LGSOC（低级别浆液性卵巢癌）是一种影响相对年轻女性的卵巢癌；每年全球确诊新发人数为1.5万-3万人；疾病进展缓慢，患者中位生存期大约10年，所以治疗期通常很长；
- 过去的研究主要集中在高分化度卵巢癌HGSOC；而LGSOC在分子层面与HGSOC很不同，因为治疗方案很有限；
- 通过分析LGSOC患者的基因分型发现与KRAS相关的突变占到LGSOC患者的70%，因此LGSOC也是KRAS抑制剂的一大应用领域。

图24. 卵巢癌主要驱动通路

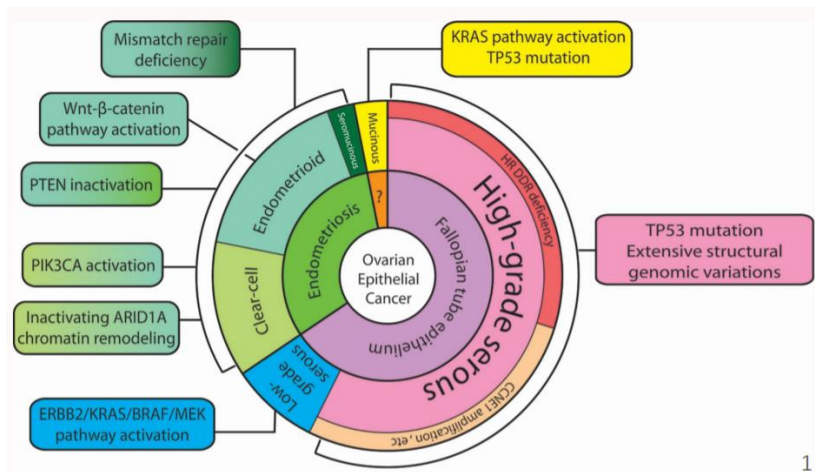
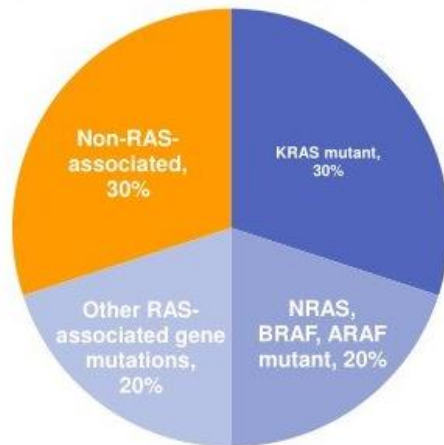


图25. LGSOC主要驱动突变



VS-6766+Defactinib: ORR达到70%, 获FDA突破性疗法

- 有效性:

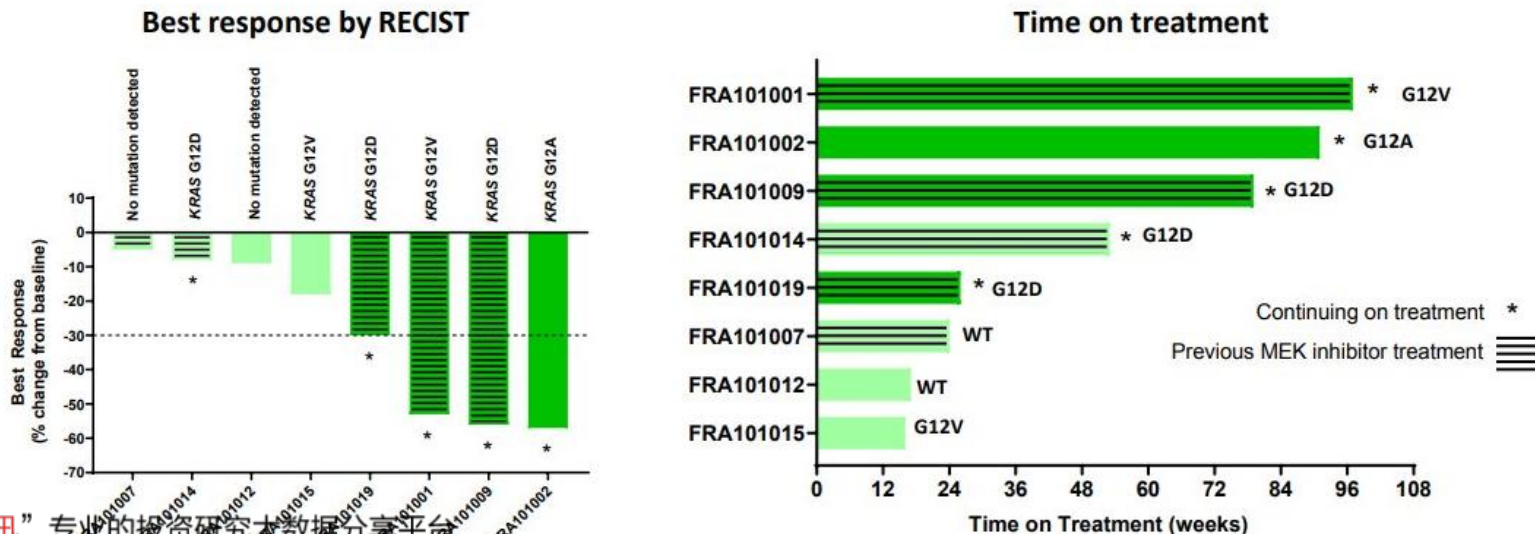
总体ORR=52%(11/21)

KRAS 突变阳性的LGSOC患者中: ORR=70%(7/10); KRAS WT患者中: ORR=44%(4/9);

- 安全性:

最常见副反应: 皮疹、肌酸激酶升高、呕吐、高胆红素血症和腹泻; 不良反应主要是1级和2级;

图26. VS-6766+Defactinib临床效果



- ERK作为MAPK通路上的最后一站，抑制ERK可直接降低癌变基因的转录输出，因此ERK抑制剂有望称为替代MEK或RAF抑制剂的选项。
- 目前临床上ERK的抑制剂落后于MEK、RAF抑制剂和pan-RAF抑制剂的研发，当前ERK抑制剂初期的临床数据也并不可观，对于RAS突变患者的治疗相较于MEK和RAF也较少，仍需更多临床试验的数据来验证该靶点对于RAS突变患者的作用。

表4. ERK抑制剂管线

药物	公司	适应症	临床进展	临床方案	NCT编号
ERK Inhibitors					
LY3214996	The Netherlands Cancer Institute	KRAS Mutation-Related Tumors	I	联用：+RMC-4630 (SHP2抑制剂)	NCT04916236
Ulixertinib (BVD-523)	BioMed Valley	MAPK-Mutated胃肠道腺癌	I	联用：+羟氯喹	NCT04145297

- 除了MAPK通路之外，另一条被RAS激活的主要通路是PI3K，因此抑制PI3K通路也是药物开发的一条思路；且两条通路之间存在反馈调节，一条通路的抑制会引起另一条通路的激活，因此同时抑制两条通路理论上会带来更好的临床获益；但是两条通路的同时抑制可能带来更大的毒性反应。
- 目前有四种PI3K抑制剂获得FDA批准，同样地，这些抑制剂并未获批治疗RAS突变型肿瘤，暂时仍未有PI3K抑制剂用于RAS突变肿瘤的临床试验在进行中。

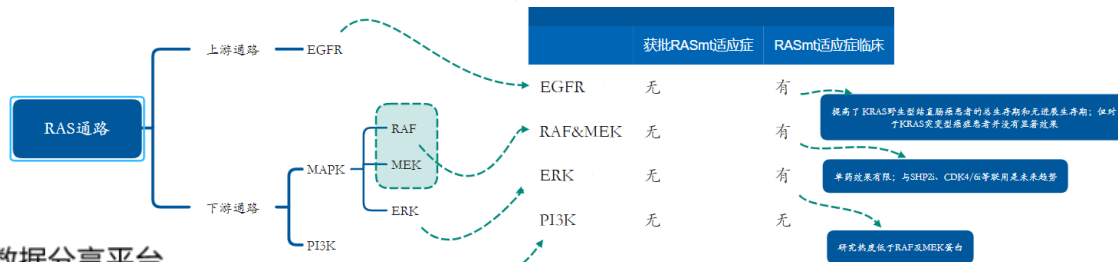
表5. PI3K通路抑制剂管线

药物	公司	适应症	临床进展	NCT编号
P110 Inhibitors				
Inavolisib/GDC-0077	Hoffmann-La Roche	PIK3CA突变阳性乳腺癌	II/III	NCT04191499
Taselisib /GDC-0032	Hoffmann-La Roche	PIK3CA突变阳性血液瘤	II	NCT04439175
AKT Inhibitors				
Ipatasertib	SOLTI Breast Cancer Research Group	PIK3CA突变乳腺癌	I	NCT04253561
mTOR Inhibitors				
/				

RAS通路抑制剂总结：合纵连横，方能制胜

- 目前靶向上下游三条通路（EGFR、MAPK、PI3K）上效应蛋白的抑制剂获批适应症为对应靶点突变阳性的肿瘤，并无用于治疗RAS突变阳性肿瘤的适应症获批；
- 但除了PI3K通路上对应的蛋白抑制剂之外，其他两条通路上的四个靶点（EGFR、RAF、MEK、ERK）均有对应抑制剂用于治疗RAS突变阳性肿瘤的临床试验正在进行中，探索这些上下游通路上的抑制剂对于RAS突变阳性肿瘤是否有治疗效果，目前的临床效果显示：
 - EGFR抑制剂提高了对KRAS野生型结直肠癌患者的OS和PFS，但是对于KRAS突变型肿瘤并无显著效果；
 - RAF和MEK抑制剂单药治疗KRAS突变型肿瘤效果有限，研究方向转为RAF、MEK抑制剂与SHP2、CDK4/6抑制剂等的联用方案；但是需要把握有效性与耐受性之间的平衡，探索合适的剂量和给药方式是临床设计的关键；其中，一个同时靶向RAF和MEK的抑制剂VS-6766在KRAS突变型结直肠癌中表现亮眼，并拓展其用于治疗胰腺癌，已进入临床II期；
 - ERK抑制剂也有联用方案治疗KRAS突变型肿瘤的临床试验进行中，但是研究热度远小于RAF和MEK抑制剂，仍需更多研究数据支撑。
- 总的来说，无论是RAS通路抑制剂还是SOS1、SHP2抑制剂，未来的应用思路均为“合纵连横”，合纵即联合上下游通路不同靶点（如RAF抑制剂和SHP2抑制剂），连横即联合下游不同通路之间的靶点（如RAF、MEK抑制剂与FAK抑制剂）。只有合纵连横才能应对RAS下游众多且存在反馈调节的复杂通路网，获得较好的临床获益，但同时也需要注意联用带来的安全性和耐受性风险。

图27. RAS通路抑制剂总结

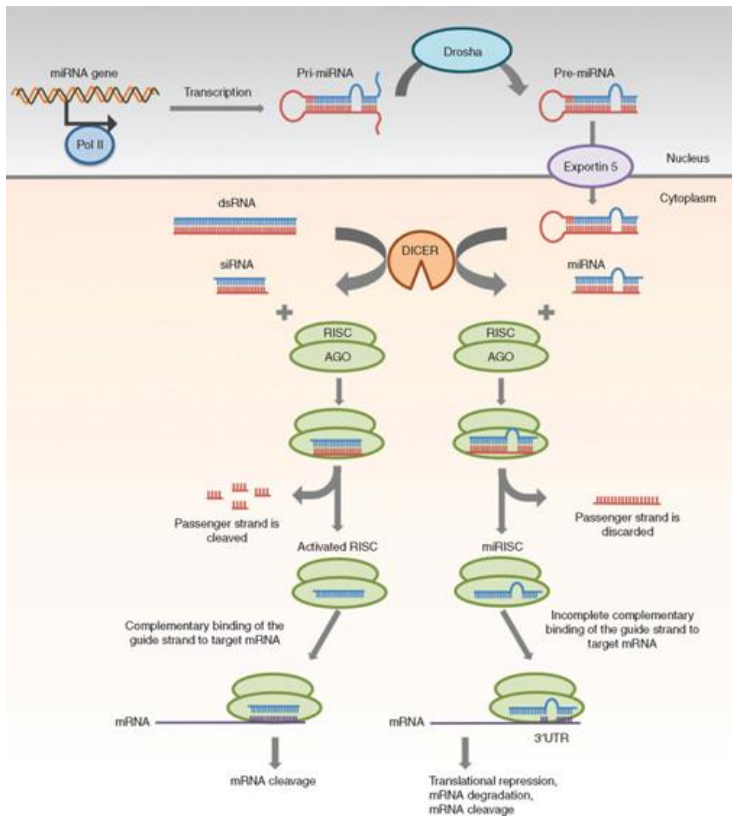


RAS抑制剂开发策略



RNAi: 道阻且长，曙光初现

图28. RNAi作用机理



- 目前对于RAS突变类型了解较为清晰，三种RAS基因中最常见的突变发生在KRAS基因中（85%），而KRAS的突变中97%是由于第12或第13号氨基酸残基发生突变，其中最主要的是G12D、G12V、G13D这三种。
- 通过siRNA对突变位点进行沉默可以绕过KRAS蛋白不可成药这一难题，且理论上可以针对每一种突变亚型设计出高选择性的siRNA药物，这也是传统药物难以做到的。
- 目前以色列的RNAi公司SILENSEED针对KRAS G12D这个突变亚型的siRNA产品siG12D-LODER已经进入II期临床，其I期数据显示出与化疗连用对胰腺癌具有一定疗效。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

数据来源: Synthetic Lethality: From Research to Precision Cancer Nanomedicine, Synthetic lethality and cancer

点击进入 <http://www.nibor.com.cn>

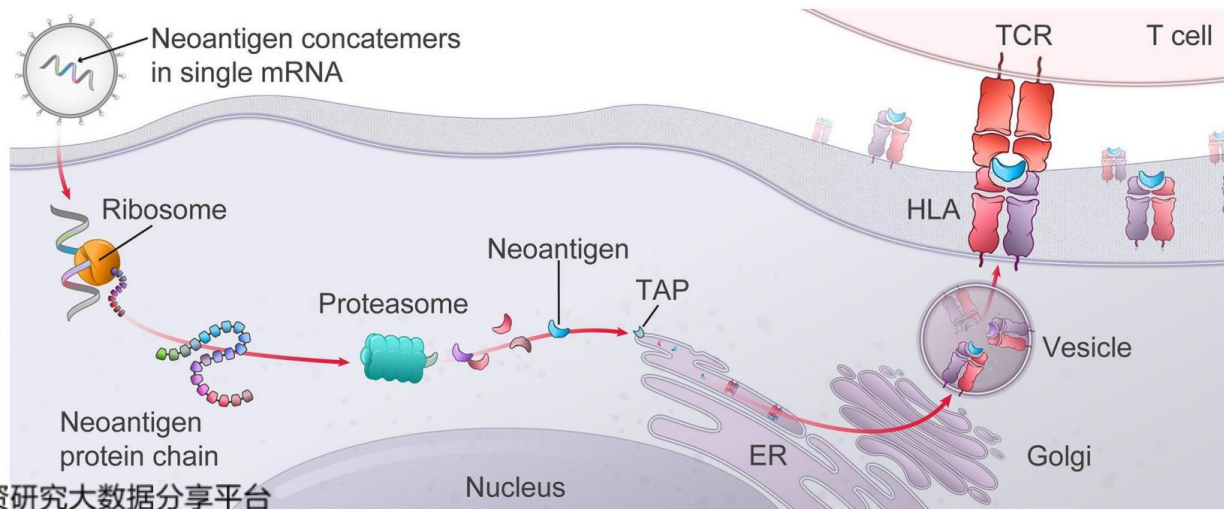
II期临床进行中，I期结果展现良好的有效性和安全性

- 公司于2011-2015年开展了I期开放标签、多中心临床试验，入组了15名晚期胰腺癌患者，患者接受siG12D-LODER+吉西他滨/FOLFIRINOX治疗。
- 安全性：
 - 没有剂量限制性毒性时间(DLT)；
 - 最高剂量耐受良好，大多数副反应均为1级和2级；
 - 没有观察到SAE；
- 有效性：
 - 中位TTM时间是8.25个月；
 - 9名接受siG12D-LODER+吉西他滨治疗方案患者的中位OS为12个月；
 - 3名接受KRAS-LODER+FOFIRINOX方案患者的中位OS为28.3个月；
 - 12例患者中2例PR（部分缓解）、10例SD（疾病稳定）。
- 2018年3月开始临床II期试验(NCT01676259)，目前正在招募患者，试验设计与I期相同，siG12D-LODER+吉西他滨/FOLFIRINOX。

mRNA肿瘤疫苗：新冠催化技术迅速成熟，肿瘤疫苗前景可期

- 对单个肿瘤特异性抗原的识别可以激活T细胞应答从而提高免疫系统对肿瘤细胞的清除能力，Moderna的一款在研mRNA-5671疫苗通过编码最常见的四种KRAS突变（G12D, G12V, G13D, G12C）刺激CD8⁺T细胞对于KRAS突变的肿瘤细胞的应答，从而提高免疫系统对于KRAS突变肿瘤细胞的清除能力；
- Moderna与Merk就mRNA-5671项目达成合作，由Merk主导临床试验的推进，Moderna与Merk平分该项目的全球收益；
- 目前该项目已进入临床I期，评价mRNA-5671/Merck V941作为单药治疗或与K药联用的安全性和耐受性，主要用于NSCLC、结直肠癌或胰腺癌患者。

图29. mRNA肿瘤疫苗作用机理

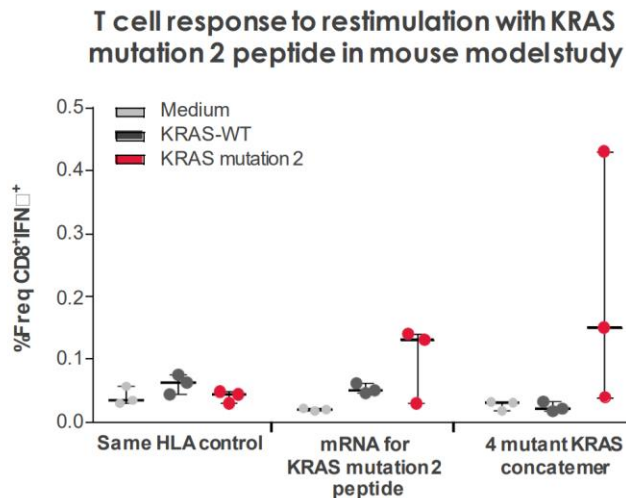
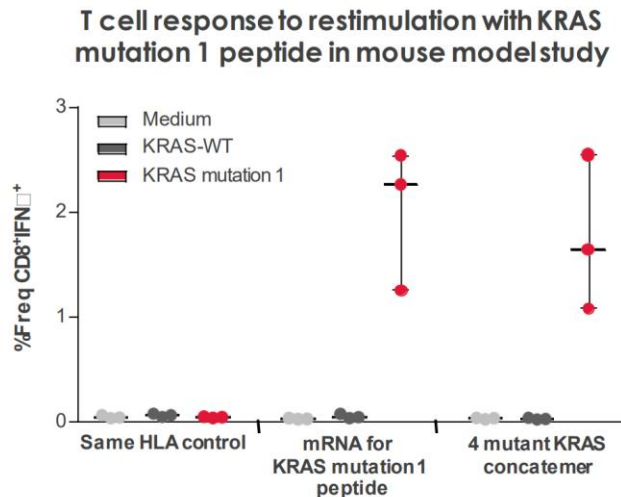


mRNA-5671：临床前数据显示治疗潜力

- 目前mRNA-5671项目仅公布临床数据，细胞层面试验结果显示编码KRAS 1个、2个、4个突变抗原的实验组表现出了显著的CD8⁺T细胞激活活性；该结果显示编码KRAS突变抗原的mRNA-5671疫苗作为免疫检查点抑制剂疗法的有效辅助疗法治疗KRAS突变型肿瘤的潜力。

Species:
Mouse

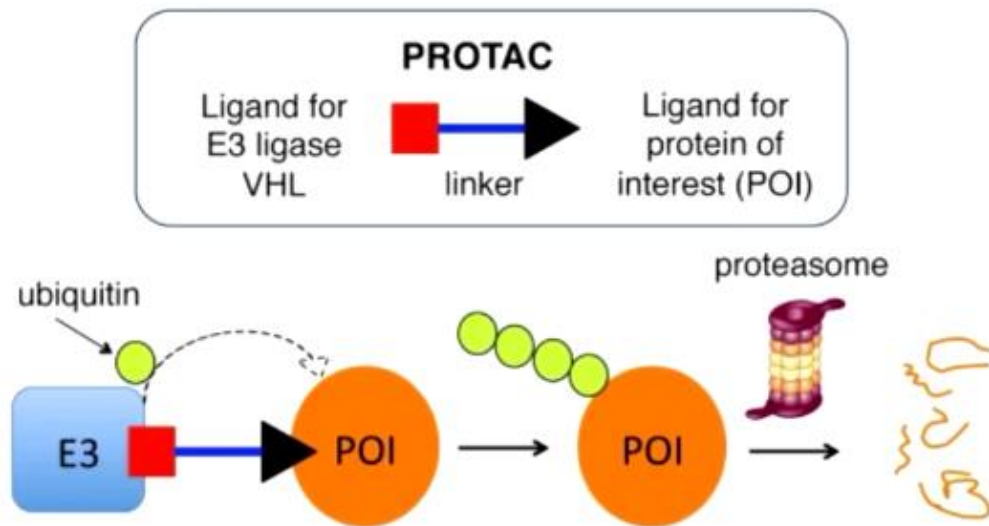
图30. mRNA-5671临床效果



PROTAC：第四疗法，未来将来

- PROTAC技术利用人体的泛素系统，通过“靶向蛋白的配体+连接子+招募E3连接酶的配体”的组合将E3连接酶连接到靶向蛋白上，从而招募蛋白酶体将靶向蛋白降解。PROTAC具备传统小分子抑制剂及大分子抗体药物所不具备的优势，可以用于降解不可靶向的靶点。因此，RAS蛋白理论上是PROTAC的合适靶点。
- 但是目前PROTAC用于RAS的研究仍处于概念验证阶段。研究显示PROTAC可用于降解外源性的KRAS蛋白，也有部分研究显示PROTAC可降解内源性KRAS蛋白，但并没能阻止下游的信号传递，因此PROTAC应用于RAS降解仍需进一步优化。

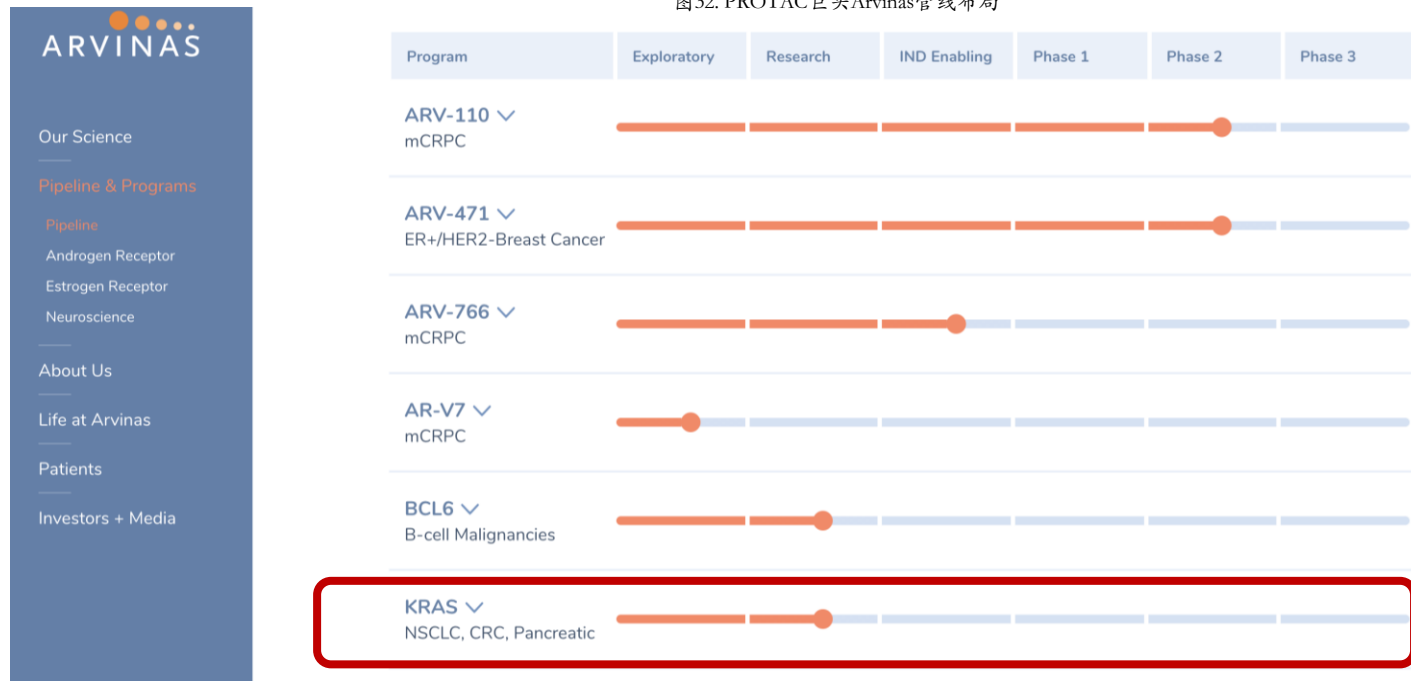
图31. PROTAC作用机理



PROTAC: 巨头布局, 静待花开

- 全球PROTAC领军企业ARVINAS布局KRAS领域, 另一巨头C4 therapeutics虽然暂时没有布局KRAS靶点, 但是布局了RAS蛋白上下游的EGFR和BRAF。目前也都处于临床前和研究阶段, 距离成药仍需更多研究。

图32. PROTAC巨头Arvinas管线布局



推荐标的



E

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

加科思(1167.HK): 国内KRAS先行者, 借船出海实力初显

- 加科思是一家专注于小分子新药研发的biotech公司, 尤其专注于KRAS通路。已公布的四个在研产品中有两个SHP2抑制剂、一个KRAS G12C抑制剂, 其中进展最快的是JAB-3068, 用于食管鳞状细胞癌、NSCLC的单药治疗方案, 已经进入II a期, JAB-3068和JAB-3312实行中美同时申报, 在美国均进入I期临床。
- 2020年10月加科思与艾伯维就JAB-3068和JAB-3312的开发和全球商业化达成合作, 加科思负责两个药物的早期全球临床研究, 艾伯维负责全球开发和商业化并承担相关研发费用, 加科思将获得包括4500万美元首付款在内共计超过8.55亿美元的合作收益。2021年6月, JAB-3312完成与Pembrolizumab(PD-1单抗)以及Binimetinib(MEK抑制剂)临床实验的首例患者给药, 加科思将收到来自艾伯维2000万美元的里程碑付款。

图33. 加科思管线

资产	靶点	疗法	适应症	IND	I期	IIa期	近期发展	即将实现的里程碑 (预期)	全球合作夥伴 (如适用)
JAB-3068	SHP2 磷酸酶 (SHP2/RAS)	单药疗法	食管癌	美国试验					abbvie
		单药疗法	ESCC、HNSCC、NSCLC	中国试验					
		PD-1 mAb的联合疗法	ESCC、HNSCC、NSCLC	中国试验			IND及HGRAC获批	首例患者入组 (2021年第二季度)	
JAB-3312	SHP2 Phosphatase (SHP2/RAS)	单药疗法	食管癌	美国试验					abbvie
		单药疗法	食管癌	中国试验					
		单药疗法	KRAS G12X突变、KRAS amp、第3期BRAF / NF1 LOF突变食管癌	美国试验				IIa期首例患者入组 (2021年第三季度)	
		PD-1 mAb的联合疗法	NSCLC、HNSCC、ESCC	+	全球试验		IND获批, 试验於2021年第一季度启动	全球Ib/IIa期 首例患者入组 (2021年第二季度)	
		MEKi的联合疗法	KRAS突变CRC、胰腺癌	+	全球试验		IND获批及2021年3月 首例患者入组		
		KRAS G12C的联合疗法	KRAS G12C突变阳性 NSCLC、CRC	+	全球试验			全球Ib/IIa期 首例患者入组 (2021年下半年)	
		单药疗法	食管癌	美国试验			於2020年11月 首例患者入组		
JAB-8263	BET (MYC)	单药疗法	食管癌	中国试验			IND获批, 试验於2021年第一季度启动		
		单药疗法	MF及AML	中国试验			IND获批, 试验於2021年第一季度启动	首例患者入组 (2021年第二季度)	
		单药疗法	NSCLC、CRC	美国试验			IND申请准备中	首例患者入组 (2021年第三季度)	
JAB-21000	KRAS G12C (SHP2/RAS)	单药疗法	NSCLC、CRC	中国试验			於2021年3月 提交IND 申请	首例患者入组 (2021年第四季度)	

百济神州(6160.HK): 引进Sotorasib跻身首发阵容

- 2019年,百济神州与安进达成全球肿瘤战略合作关系,在临床管线的全球合作开发部分,百济神州与安进将在全球范围内共同开发包括AMG510(Sotorasib)在内的20款肿瘤管线药物。
- 未来Sotorasib在中国获批之后,百济神州将获得其批准后长达七年的商业化权利;期间,双方将平分利润或亏损。七年商业化期满后,百济神州有权获得五年在中国的特许使用费。
- 今年5月28日Sotorasib已获得FDA批准,预计在国内只需通过桥接试验即可上市,且Sotorasib于2021年1月被NMPA纳入“拟突破性治疗药物品种”,目前正处于临床申请状态。有望成为首个获批的KRAS抑制剂。

图34. AMG150国内临床进展

药品名称	企业名称	受理号	申请类型	承办日期	适应症(受理号)	办理状态	审评结论
AMG 510	百济神州(北京)生物科技有限公司	JXHB2100022	补充申请	2021-02-21	未披露	已受理	/
		JXHB2000033	补充申请	2020-09-25	KARS突变的晚期/转移性NSCLC	在审评审批中 (在药审中心)	批准临床
		JXHL2000206	进口	2020-07-08	非小细胞肺癌(NSCLC)	在审评审批中 (在药审中心)	批准临床
	安进生物技术咨询(上海)有限公司	JXHL2000044	进口	2020-03-09	非小细胞肺癌(NSCLC)	在审评审批中 (在药审中心)	批准临床

再鼎医药(ZLAB.O): 引进17亿美金重磅产品Adagrasib

- Adagrasib是专注于肿瘤靶向药物Mirati的产品，目前正在临床III期，Adagrasib临床获益显著、安全耐受，且在结直肠癌表现或为同类最佳。Evaluate Pharma预测adagrasib在2026年全球销量将达到17.4亿美元，高于sotorasib的15.1亿美元；
- 再鼎医药引进Adagrasib，获得在中国市场开发和独家商业化权利；再鼎医药将支付6500万美元预付款，最高可达到2.73亿美元潜在里程碑付款以及百分之十几至二十几的分级授权金；目前，Adagrasib还未在国内开展临床试验。
- Mirati是一家专注于肿瘤靶向药物的纳斯达克上市公司，公司目前管线除了Adagrasib外还有MRTX1133（一款KRAS G12D抑制剂）和Sitravatinib（一款广谱RTK抑制剂），目前公司产品最快进度为III期临床。

图35. Adagrasib国内临床进展

肿瘤



贝达药业(300558): BPI-421286未来可期

- BPI-421286是贝达药业自主开发、拥有完全自主知识产权的新分子实体化合物，是一种新型强效、高选择性的共价不可逆KRASG12C口服小分子抑制剂，拟用于携带KRASG12C特异性致癌基因突变的不可切除、局部晚期或转移性实体瘤患者的治疗。
- 临床前数据显示，BPI-421286体内外生物学活性一致，能有效抑制携带KRASG12C突变肿瘤细胞的增殖，并在多种携带KRASG12C突变的移植瘤模型上展现了良好的抗肿瘤作用。
- 目前，BPI-421286胶囊的药品临床试验申请已获批，正在顺利推进。

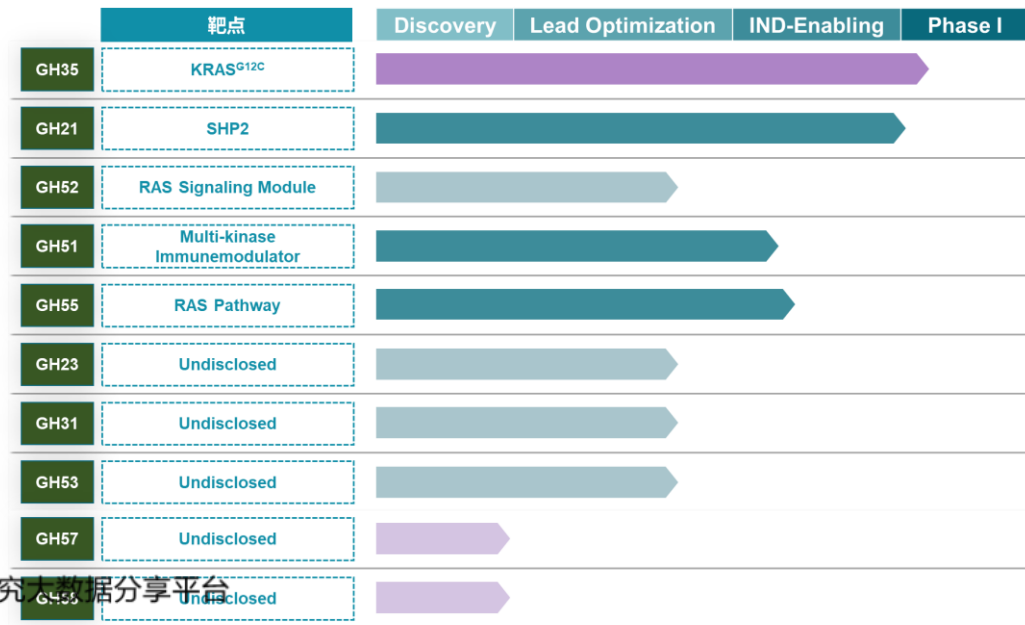
图36. 贝达药业KRAS产品临床进展

产品	靶点	类型	临床前	剂量爬坡	剂量扩展		关键性试验		NDA/BLA	上市	权益	合作方
				临床Ia	临床Ib	临床IIa	临床IIb	临床III				
BPI-421286	KRAS ^{G12C}	小分子药物	实体瘤									

勤浩医药：1.0管线深耕RAS信号通路，创新能力获认可

- 勤浩医药是一家致力于利用组合技术平台开发全球新一代抗肿瘤小分子药物的生物技术公司，1.0管线深耕RAS信号通路，2.0及3.0管线聚焦全新的作用机制和靶点，专注原始创新。已公布的四个产品中有一个SHP2抑制剂，一个KRAS G12C抑制剂，一个SOS1抑制剂。其中进展最快的是GH35，目前已在中国获得临床批件。GH21预计也将在今年内启动临床实验。
- 2020年8月，勤浩与沪亚生物国际就GH21的国际开发和商业化达成合作，勤浩保留大中华区的开发及商业化权利，沪亚生物获得除中国以外的区域开发及商业化权利。勤浩获得首付及里程碑款总计2.82亿美金，以及后续销售提成。

图37. 勤浩医药管线布局



信息披露



分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

公司评级

买入：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅在15%以上；

增持：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于5%与15%之间；

中性：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与5%之间；

减持：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：我们预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅低于-15%。

行业评级

增持：我们预计未来6个月内，行业整体回报高于市场整体水平5%以上；

中性：我们预计未来6个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与5%之间；

减持：我们预计未来6个月内，行业整体回报低于市场整体水平-5%以下。

免责声明

本报告仅供财通证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应先咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

风险提示

研发进展不及预期、临床疗效不及预期



财通证券
CAITONG SECURITIES

特别鸣谢

在此特别鸣谢 赵千 zhaoqian@ctsec.com 对本文的贡献

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

2021/8/4

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>



财通证券
CAITONG SECURITIES

谢谢聆听！
THANK YOU

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>